Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Silbos

Principais Usos Recomendados:
Uso: agrotóxico, herbicida

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 3
Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Advertência de perigo:

H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações de Precaução:

P103	Ler atentamente e seguir todas as instruções.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P273	Evitar a libertação para o ambiente.

Recomendação de prudência (Resposta):

P391	Recolha o material derramado.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:
O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

pendimetalina

conteúdo (m/m): 45,5 M/V número-CAS: 40487-42-1 Número CE: 254-938-2	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Sensibilizante para a pele: Cat. 1B Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1 Fator-M agudo: 100 Fator-M crônico: 10 H303, H317, H400, H410

Ingredientes Inertes
conteúdo (m/m): 71,5 M/V

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Procure logo um SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico.
Pessoas dando assistência devem usar equipamento de proteção pessoal para prevenir exposição.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Em caso de contato com a pele, remova as roupas e sapatos contaminados e lave imediatamente com água e sabão em abundância e procure imediatamente o serviço médico ou serviço de saúde levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico do produto.

Após contato com os olhos:
Lavar com quantidades abundantes de água durante pelo menos 15 minutos.
Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

Após ingestão:
Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito, procure logo o médico, levando a embalagem, o rótulo, a bula e o receituário agronômico.
Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado.
Não dê nada para beber ou comer.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Perigos específicos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, Ácido Clorídrico, óxidos nítricos, óxidos de enxofre, compostos halogenados, óxidos metálicos
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Não inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Usar equipamento de proteção adequado

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
As declarações sobre equipamentos de proteção individual presentes nas instruções de uso aplicam-se quando o agrotóxico é manuseado na embalagem de consumo final. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
Não são necessárias medidas especiais. A substância/o produto não é combustível. O produto não é explosivo

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Medidas técnicas especiais não necessárias se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Medidas de higiene:
Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Proteger de temperaturas inferiores a: -5 °C
Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura inferior à recomendada .
Proteger de temperaturas superiores a: 35 °C
Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura superior à recomendada .

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	líquido
Cor:	marrom claro
Odor:	odor fraco, tipo nóz
Valor do pH:	7,7 (25 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	aprox. 0 °C Dado válido para o solvente.
Ponto de ebulição:	aprox. 100 °C Dado válido para o solvente.
Ponto de fulgor:	> 96 °C

Limite de explosividade inferior:
Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Limite de explosividade superior:
Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Decomposição térmica:	235 °C, 900 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) velocidade de aquecimento: 2,5 K/min (temperatura Onset) Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1
SADT:	> 75 °C
Perigo de explosão:	não explosivo
Características comburentes:	sem propagação de fogo
Pressão de vapor:	aprox. 23 hPa (20 °C) Dado válido para o solvente.
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.

Densidade relativa do vapor (ar):
não aplicável

Densidade:	aprox. 1,177 g/cm3 (25 °C)
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.
Solubilidade em água:	dispersível
Miscibilidade com água:	miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	Não aplicável para misturas.
Temperatura de autoignição:	354 °C (DIN EN 14522)
Autoignição:	Dados não disponíveis.
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.
Taxa de evaporação:	não aplicável
Inflamabilidade:	não aplicável
Viscosidade, dinâmica:	410 mPa.s (25 °C)

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Após uma única ingestão, praticamente não tóxico.

DL50 oral para rato, feminino: > 2.000 mg/kg (Regulamento OCDE 423)
Não se observou nenhuma mortalidade

DL50 oral para rato, feminino: > 2.000 mg/kg (Regulamento OCDE 423)

CL50 inalatória para rato, masculino/feminino: (OECD, Guideline 403)
não determinado

DL50 dermal para rato, masculino/feminino: > 5.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para os olhos. Levemente irritante após contato com a pele.

Irritação dérmica coelho: levemente irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: não irritante (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética.

Indicações para: Pendimentalina

Avaliação de mutagenicidade:
Não se detectaram efeitos mutação genética nos vários testes realizados com microorganismos e culturas de células de mamíferos. A substância não apresentou efeitos de mutação genética em testes realizados em culturas de células de mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: pendimetalina

Avaliação de carcinogenicidade:
Em estudos de longa duração em ratazanas a substância induziu tumores na tiróide. O efeito é causado por um mecanismo específico em animais, sem equivalência nos seres humanos. Em ensaios de longa duração realizados em ratos, nos quais a substância foi dada com a comida, não se observaram efeitos cancerígenos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina

Avaliação da teratogecinidade:
Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução.

Indicações para: Pendimentalina

Avaliação da teratogecinidade:
Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais Efeitos adaptativos foram observados após exposição repetida em estudos com animais.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais., Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial à saúde.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 20,36 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD, Guideline 203, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 1,49 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201)

EC10 (72 h) 0,14 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201)

CE50 (7 Dias) 19,25 mg/l (taxa de crescimento), Lemna gibba (OECD-Diretiva 221)

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (7 Dias) 1,0 mg/l (taxa de crescimento), Lemna gibba (OECD-Diretiva 221)

Organismos vivos no solo:
CL50 1.679,13 mg/kg, Eisenia foetida

outros animais terrestres - não mamíferos:
DL50 > 2.000 mg/kg, Colinus virginianus (OPP 71-1 (Guia-EPA))

DL50 (24 h) > 100 µg i.a./abelha (contato), Apis mellifera ()

DL50 (48 h) > 100 µg i.a./abelha (contato), Apis mellifera ()

DL50 (24 h) > 120 µg i.a./abelha(via oral), Apis mellifera ()

DL50 (48 h) > 120 µg i.a./abelha(via oral), Apis mellifera ()

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)"

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina
Potencial de bioacumulação:
Com base em todos os dados disponíveis, o produto não é bioacumulativo
---

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Após exposição ao solo, é provável a adsorção em partículas sólidas do solo, portanto não é esperada a contaminação de águas subterrâneas.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:
As embalagens devem ser submetidas à tríplice lavagem antes de sua devolução, devendo a água ser aproveitada para o preparo de calda. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução.
As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III

Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Número de Risco:	90
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PENDIMETALINA)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PENDIMETALINA)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PENDIMETALINA)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Indicações adicionais
O produto pode ser enviado como não perigoso em embalagens adequadas contendo. Quantidade líquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposições de várias agências reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisão Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Provisão Especial 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Produto registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7,802, de 11 de julho de 1989.

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR 14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.